

enewcommandAbstract摘要

一般项级数的敛散性判别与等价替换

从绝对收敛、根值/比值判别到条件收敛中的误差累积

教学札记整理

2026年4月26日

Abstract

本文整理一般项级数中三个容易混淆的问题：第一，研究一般项级数时，为什么常先考察绝对值级数；第二，为什么Cauchy 根值判别法与d'Alembert 比值判别法在给出发散结论时可以直接推出原级数发散；第三，为什么等价无穷小替换在正项级数中安全，而在条件收敛级数中可能失效。核心原则是：作商判断相对主阶，作差判断绝对误差；级数还必须考察误差的无穷累积。

关键词：一般项级数；绝对收敛；条件收敛；根值判别法；比值判别法；等价无穷小；误差级数。

1 绝对收敛与一般项级数的基本逻辑

设 $\sum a_n$ 为实数或复数项级数。若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty,$$

则称 $\sum a_n$ 绝对收敛；若 $\sum a_n$ 收敛而 $\sum |a_n|$ 发散，则称为条件收敛。

命题1（绝对收敛推出收敛）. 若 $\sum |a_n|$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。

证明. 由Cauchy 收敛准则，任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $m > n \geq N$ 时

$$\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

于是

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon.$$

故 $\sum a_n$ 满足Cauchy 收敛准则，因此收敛。 □

常见误区

$\sum |a_n|$ 发散时，不能推出 $\sum a_n$ 发散。典型反例是交错调和级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散.}$$

因此， $\sum |a_n|$ 收敛可以解决问题；但 $\sum |a_n|$ 发散只说明“不能绝对收敛”，原级数仍可能条件收敛。

另一个最基础的事实是级数收敛的必要条件：

$$\sum a_n \text{ 收敛} \implies a_n \rightarrow 0.$$

其逆否命题是

$$a_n \not\rightarrow 0 \implies \sum a_n \text{ 发散.}$$

这条准则不涉及正负抵消；只要通项本身不趋于0，级数必发散。

2 根值判别法与比值判别法中的“例外”

教材中常说：研究一般项级数 $\sum a_n$ 时，可以先研究正项级数 $\sum |a_n|$ ；若 $\sum |a_n|$ 收敛，则原级数收敛；若 $\sum |a_n|$ 发散，则原级数可能条件收敛，也可能发散。**例外**是根值判别法和比值判别法在导出发散结论时，可以直接推出原级数发散。

2.1 Cauchy 根值判别法

设

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

若 $L > 1$ ，取 q 满足 $1 < q < L$ 。则充分大的 n 有

$$\sqrt[n]{|a_n|} > q,$$

因此 $|a_n| > q^n$ 。而 $q > 1$ 时， $q^n \nrightarrow 0$ ，故 $|a_n| \nrightarrow 0$ ，于是 $a_n \nrightarrow 0$ 。由通项必要条件， $\sum a_n$ 发散。

2.2 d'Alembert 比值判别法

设

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}.$$

若 $L > 1$ ，取 q 满足 $1 < q < L$ 。则充分大的 n 有

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > q.$$

从某个 N 开始递推得到

$$|a_n| \geq |a_N| q^{n-N}.$$

由于 $q > 1$ ，右端不趋于0，故 $|a_n| \nrightarrow 0$ ，从而 $a_n \nrightarrow 0$ ，所以 $\sum a_n$ 发散。

“反面也等价”的准确含义

这里的“反面也等价”不是说所有判别法的反命题都成立，而是指

$$a_n \rightarrow 0 \iff |a_n| \rightarrow 0,$$

所以

$$a_n \nrightarrow 0 \iff |a_n| \nrightarrow 0.$$

根值判别法和比值判别法在 $L > 1$ 时，真正证明的是 $|a_n| \nrightarrow 0$ ，因而 $a_n \nrightarrow 0$ 。这已经触犯级数收敛的必要条件，所以原级数必发散。

与几何级数的关系

根值判别法和比值判别法本质上把 $|a_n|$ 与几何级数通项 q^n 比较。当 $0 < q < 1$ 时， $\sum q^n$ 收敛，因此可以推出绝对收敛；当 $q > 1$ 时， $q^n \nrightarrow 0$ ，因此比较对象本身的通项都不趋零。此时不是“绝对值级数发散但原级数可能靠抵消收敛”的情况，而是原级数通项已经不趋零，没有任何正负抵消可以补救。

3 作差与作商：绝对误差和相对误差

讨论等价无穷小或渐近等价时，不能把“作差趋于零”和“作商趋于1”混为一谈。

命题2（渐近等价）：若 $b_n \neq 0$ 最终成立，则

$$a_n \sim b_n \iff \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \iff a_n - b_n = o(b_n).$$

其中 $a_n - b_n = o(b_n)$ 表示

$$\frac{a_n - b_n}{b_n} \rightarrow 0.$$

这说明：等价关系考察的是相对于 b_n 的误差，而不是单纯考察 $a_n - b_n$ 是否趋于0。

作差与作商的分工

而 $a_n - b_n$ 看绝对误差，

$$\frac{a_n}{b_n} - 1 = \frac{a_n - b_n}{b_n} \quad \text{看相对误差.}$$

所以不能简单说“作商一定比作差更精确”。更准确地说：作商适合判断相对主阶，作差适合判断绝对误差；二者回答的问题不同。

例如

$$a_n = n^2 + n, \quad b_n = n^2.$$

作差得到 $a_n - b_n = n \rightarrow \infty$ ，说明绝对差距越来越大；但作商得到

$$\frac{a_n}{b_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1,$$

说明它们相对于主项 n^2 来说主阶相同，即 $a_n \sim b_n$ 。注意：这里二者不是“等价无穷小”，因为它们并不趋于0；准确说法是“渐近等价”。

如果专门讨论无穷小，即 $b_n \rightarrow 0$ ，则

$$a_n \sim b_n \implies a_n - b_n = o(b_n) \rightarrow 0.$$

但反过来不成立。比如

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n^2}.$$

虽然 $a_n - b_n \rightarrow 0$ ，但 $a_n/b_n = n \rightarrow \infty$ ，所以二者根本不等价。由此可见，单纯 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 对于判断等价无穷小太弱。

4 等价替换在正项级数中安全，在条件收敛中可能失效

对正项级数，等价替换通常是安全的。

命题3（正项级数的极限比较判别法）。设 $a_n, b_n \geq 0$ ，且

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow c \in (0, \infty).$$

则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散。

证明。当 n 充分大时，有

$$\frac{c}{2}b_n \leq a_n \leq \frac{3c}{2}b_n.$$

由正项级数比较判别法，二者同敛散。 □

但对条件收敛级数，等价替换可能失败。原因是条件收敛依赖正负项抵消；即使两列通项等价，二者的差项仍可能形成一个发散的误差级数。

核心反例：例题13.3.1

令

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \quad (n \geq 2).$$

则

$$\frac{b_n}{a_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} + (-1)^n} \rightarrow 1,$$

所以 $b_n \sim a_n$ 。但是

$$a_n - b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)} \sim \frac{1}{n}.$$

因此 $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - b_n)$ 是正项发散级数。另一方面, $\sum a_n$ 由Leibniz 判别法收敛。若 $\sum b_n$ 也收敛, 则由级数线性性, $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n$ 应收敛, 矛盾。因此 $\sum b_n$ 发散。

这个例子说明: $b_n \sim a_n$ 只说明单项主阶相同; 但级数问题还要看

$$\sum (b_n - a_n)$$

是否收敛。若误差项不可求和, 即使每一项误差相对很小, 也可能在无穷求和中累积成发散量。

5 教学总结

一页总结

1. 对一般项级数, 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 必收敛; 若 $\sum |a_n|$ 发散, 原级数可能条件收敛, 也可能发散。
2. 根值判别法和比值判别法在给出 $L > 1$ 时是特殊的: 它们证明的是 $|a_n| \not\rightarrow 0$, 从而 $a_n \not\rightarrow 0$, 所以原级数必发散。
3. $a_n \sim b_n$ 表示 $a_n/b_n \rightarrow 1$, 等价于 $a_n - b_n = o(b_n)$ 。单纯 $a_n - b_n \rightarrow 0$ 太弱。
4. 作商看相对误差, 作差看绝对误差; 不能笼统说作商总是更精确。
5. 对正项级数, 通项等价通常可推出同敛散; 对条件收敛级数, 通项等价不够, 还必须看误差级数 $\sum (a_n - b_n)$ 是否收敛。

极限看局部主阶; 级数看无穷累积; 条件收敛最怕不可求和的小误差。

参考定位

- H. Amann and J. Escher, *Analysis I*, Ch. II §7: Series; Ch. II §8: Absolute Convergence, Majorant, Root and Ratio Tests.
- H. Amann and J. Escher, *Analysis II*, Ch. VI §6: Asymptotic equivalence.